

Demostració que $z_1^n + z_2^n$ és real

Siguin $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ les arrels del polinomi $x^2 + ax + b$ amb $a, b \in \mathbb{R}$. Com que els coeficients són reals, hem vist a classe que si un nombre complex és arrel també ho serà el seu conjugat. Per tant, sense pèrdua de generalitat (es faria de manera anàloga amb $z_1 = \overline{z_2}$)

$$z_2 = \overline{z_1}.$$

Per a qualsevol $n \in \mathbb{Z}^+$ considerem la suma

$$z_1^n + z_2^n = z_1^n + \overline{z_1}^n.$$

Com que $\overline{z_1}^n = \overline{z_1^n}$

Llavors,

$$z_1^n + z_2^n = z_1^n + \overline{z_1^n}.$$

Però per a qualsevol nombre complex (w), es té que $(w + \overline{w} = 2, \operatorname{Re}(w) \in \mathbb{R})$. En particular, prenent ($w = z_1^n$), obtenim

$$z_1^n + z_2^n = 2 \operatorname{Re}(z_1^n) \in \mathbb{R}.$$

Cas concret

Per al polinomi $(x^2 - 2x + 2)$, les arrels són

$$z_1 = 1 + i, \quad z_2 = 1 - i = \overline{z_1}.$$

que ho hem resolt mitjançant la formula

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{4^2 - 4 * 1 * 2}}{2}$$

com tenim una arrel negativa, hem de utilitzar complexos

$$x = \frac{2 + 2i}{2} = 1 + i$$

$$x = \frac{2 - 2i}{2} = 1 - i$$

que és real per a tot n en els enters, com es comprova directamen, farem la distinció parell de senar (per veure el valor de l'expressió en funció de n):

Parell

$n = 2k$ $k \in \mathbb{Z}^+$ aleshores tenim $(a_1 + ib_1)^n =$

Senar

$n = 2k + 1$ $k \in \mathbb{Z}^+$ en aquest cas, la part real es multiplica per 2 mentre que la part imaginària s'anula